Printed Pages– 8+2 Sheets Roll No. .....

220611(20)
020711(20)

Diploma in Engineering (Sixth Semester) Examination, April-May 2017

(Old Course)

(Civil Branch)

QUANTITY SURVEYING & COSTING - II

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Passing Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।*

Note *: All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, English version question should be treated as final.*

1. पाँच दरवाजे 1·10 m × 2·1 m साइज के बनाने के लिए प्राक्कलन बनाइये : 10

(i) दरवाजे के चौखट में साल लकड़ी का कार्य

(ii) होल्ड फास्ट में लोहे का कार्य

(iii) 4 cm मोटे पूर्णतः दिल्लेदार किवाड़ों में सागौन लकड़ी का कार्य।

चौखट की लकड़ी का साइज 10 cm ×8 cm है तथा रिबेट 1·5 cm है। चौखट में देहली नहीं है पर ऊर्ध्व पोस्ट फर्श 4 cm से नीचे है।

Prepare estimate for 5 nos. doors of size 1·10 m × 2·1 m :

(i) Sal wood work in door frame

(ii) Iron work for holdfast

(iii) 4 cm thick fully panelled teak wood shutters.

The door frame being 10 cm × 8 cm and rebate 1·5 cm. Bottom sill is omitted but posts are taken 4 cm below floor.

2. एक 6 मी. स्पष्ट पाट की प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरन के लिए निम्नलिखित मदों की मात्रा की गणना कीजिए :

3+8+4+5=20

(चित्र 1)

(i) प्रबलित सीमेंट कंक्रीट 1 : 2 : 4 (प्रबलन छोड़कर)

(ii) इस्पात कार्य (विस्तृत)

(iii) सेंटरिंग व शटरिंग कार्य

(iv) छड़ मुड़ाई अनुसूची बनाए

Calculate the quantities of the following items for a R.C.C. beam of 6 m clear span (fig. 1)

(i) R.C.C. work 1 : 2 : 4 excluding reinforcement

(ii) Steel work (detailed)

(iii) Centering and shuttering work

(iv) Prepare bar bending schedule

3. एक औद्योगिक शेड जिसका आंतरिक माप 9 m × 25 m है जी. आई. चादरों से ढका है। छत ढलवाँ है। छत चारों ओर 1 मी. बाहर निकाला
गया है। दीवार की मोटाई 50 cm है। ज्ञात कीजिए :

(i) कैंचियों की संख्या 5 मी. केन्द्र से केन्द्र दूरी पर रखी 2

(ii) रिज की लम्बाई 3

(iii) यदि छत का ढाल 30° हो तो जी. आई. चादरों की संख्या 5

The inside measurement of a industrial shed is 9 m × 25 m covered with corrugated G.I. sheet for sloping roof, the thickness of walls is 50 cm. The roof is projected outside 1 m is surrounding. Determine :

(i) Number of truss @ 5 m c/c

(ii) Length of ridge

(iii) Number of G.I. sheets if slope of roof is 30°

4. अनुप्रस्थ काट चित्र जिसमें आर. सी. सी. छत, एबटमेंट व विंग वॉल दर्शाया गया है (चित्र-2)। निम्न की गणना करें :

(i) आर. सी. सी. छत्र 2·5 m × 5 m साइज की में सामग्रियाँ जबकि छत की मोटाई 30 सेमी. व M20 कंक्रीट मिक्स इस्तेमाल किया गया है। लोहा 1% लें। 5

(ii) पी.सी.सी. कंक्रीट की मात्रा एबटमेंट व वींग वॉल के बेस में 5

(iii) एबटमेंट हेतु चिनाई का कार्य यदि लम्बाई 5 मी. है। 5

(iv) विंग वाल 1·5 मी. लम्बी में चिनाई कार्य 5

Detail cross section of R.C.C. slab culvert, abutment and wing wall as shown in fig. 2. Calculate :

(i) Materials in M20 concrete mix in RCC slab 2·5 m × 5 m size and 30 cm thick take steel 1%.

(ii) PCC base concrete in Abutment and wing wall.

(iii) Quantity of brick work in abutment of length 5 m.

(iv) Quantity of brick work in wing wall of length 1·5 m.

5. (a) सेप्टिक टैंक जिसका आंतरिक माप 2·5 मी. × 0·9 मी. × 1·5 मी. है निम्नलिखित की गणना करें :

(i) चिनाई का कार्य 30 सेमी. मोटी दीवार 4+2

(ii) सीमेन्ट गारा 1 : 3 से 15 mm अन्दर का प्लास्टर। 3+1

(iii) 10 सेमी. मोटा आर. सी. सी. (1 : 2 : 4) छत में कंक्रीट की मात्रा जो ऊपर लगा है। 3+1

Septic tank of inside size 2·5 m × 0·9 m × 1·5 m calculate :

(i) Brick masonary for 30 cm wall

(ii) Inside plaster 15 mm thick (1 : 3)

(iii) 10 cm R.C.C. (1 : 2 : 4) work at top

(b) 150 मिमी. व्यास व 600 मिमी. लम्बी चीनी पाइप जो कि 900 मी. लम्बी नाली में बिछाना है। सामग्री की गणना निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर करें। 6

(i) सीमेन्ट @ 0·012 बोरी प्रति जोड़

(ii) रेत @ 0·004 घन मी. प्रति जोड़

(iii) स्पन यार्न @ 0·095 कि. ग्रा. प्रति जोड़

150 mm ϕ S.W. pipe 600 mm long is to be lain on

900 m long sewer line. Calculate quantity of materials with help of following data :

(i) Cement @ 0·012 bags per joint

(ii) Sand @ 0·004 cum per joint

(iii) Spun yarn @ 0·095 kg per joint

6. कोई भी **दो** हल करो : 2×10

Attempt any **two** :

(a) निम्नलिखित को समझाइये

(i) मूल्यांकन

(ii) सिंकिंग फंड

(iii) अवमूल्यन

(iv) नेट इनकम

(v) स्क्रैप वैल्यू

Explain the following :

(i) Valuation

(ii) Sinking fund

(iii) Depreciation

(iv) Net income

(v) Scrap value

(b) एक प्लॉट जिसकी कीमत पाँच लाख रुपये है, एक भवन निर्मित किया गया जिसकी कुल लागत अस्सी लाख रुपये आयी जिसमें सेनेटरी, वाटर सप्लाई व इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि के खर्च सम्मिलित है। भवन में किरायेदार के लिए चार फ्लैट बने हैं। भवन मालिक चाहता है कि उसे निर्माण लागत का 10% व जमीन की लागत का 5% रिटर्न मिल जाए। यदि निम्नलिखित जानकारी दी गई हो, तो प्रत्येक फ्लैट के किराये की गणना कीजिए :

(i) भवन की अनुमानित आयु 50 वर्ष व सिंकिंग फण्ड हेतु 4% ब्याज दर निर्धारित हो।

(ii) वार्षिक मरम्मत खर्च 1·5% कुल भवन निर्माण लागत का हो।

(iii) अन्य वार्षिक खर्च टैक्स सहित भवन से हुए नेट आमदनी का 30% है।

In a plot of cost ₹ 5,00,000, a building has been newly constructed at a total cost of ₹ 80,00,000 including sanitary, water supply, electric installation etc. The building consists of four flats for the tenants. The owner expected 10% return on the cost of construction and 5% return on the cost of

land. Calculate the standard rent for each flat of the building assuming :

(i) Life of the building 50 years and sinking fund created on 4% interest basis.

(ii) Annual repair cost 1·5% of cost of construction

(iii) Other outgoing taxes at 30% of the net income of the building.

(c) एक व्यक्ति ने एक भवन 27 लाख रुपये में क्रय किया, जिसमें भूमि का मूल्य शामिल नहीं है। यदि भवन का शेष जीवनकाल 40 वर्ष, ब्याज की दर 8% तथा कबाड़ का मूल्य, क्रय का 10% हो तो शोधन निधि की वार्षिक किस्त की गणना कीजिए।

A building has been purchased by a person for ₹ 27 lac excluding cost of land. Calculate the yearly instalment of sinking fund if future life of building is 40 years, rate of interest is 8% and salvage value is to be taken 10% of the cost of purchase.

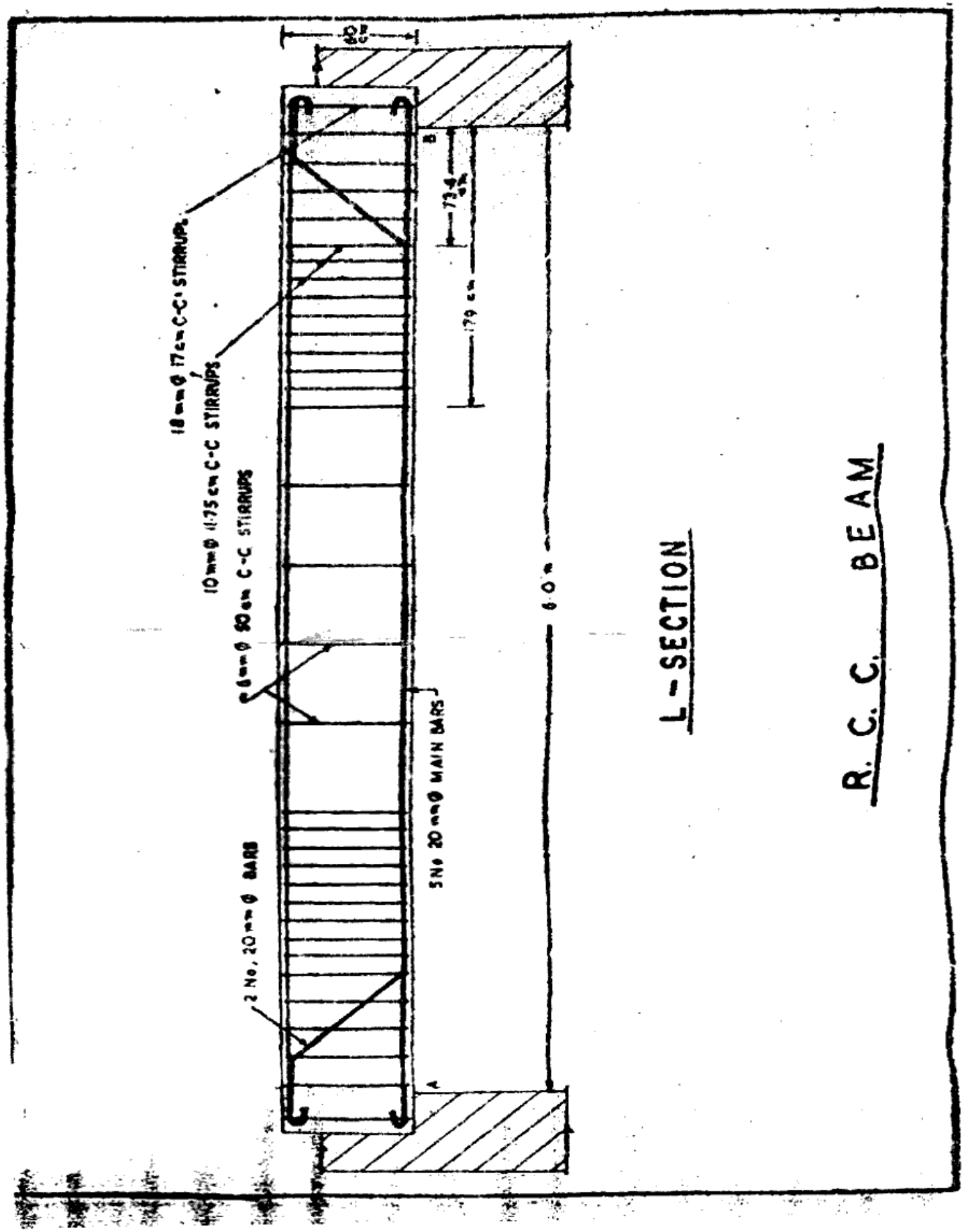
18 mm Ø 17 cm C-C STIRRUPS
10 mm Ø 11.75 cm C-C STIRRUPS
6 mm Ø 50 cm C-C STIRRUPS
2 No. 20 mm Ø BARS
5 No 20 mm Ø MAIN BARS
B
A
73.4 cm
179 cm
6.0 m
L-SECTION
R. C. C. BEAM

Fig. 1

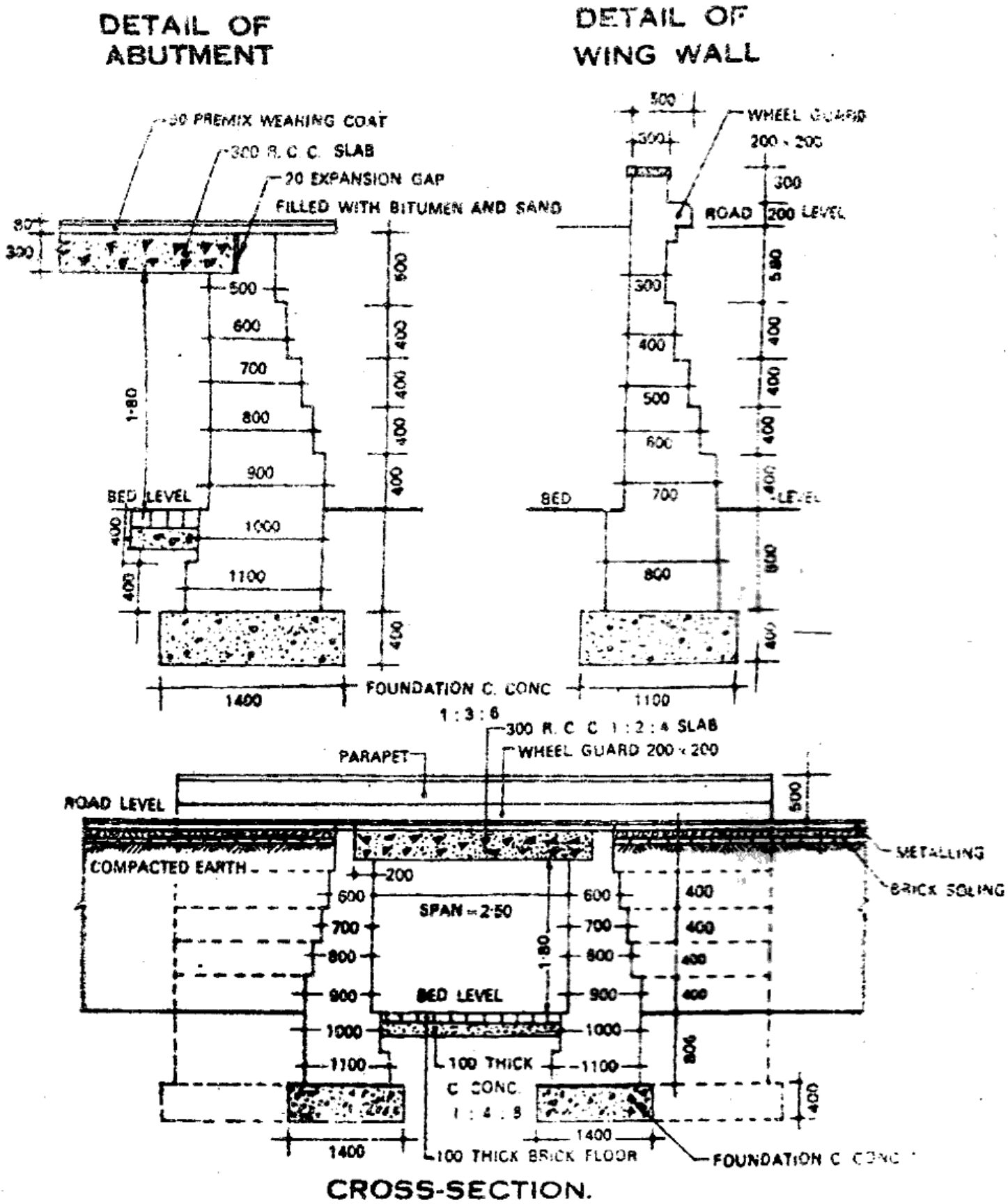
DETAIL OF ABUTMENT
DETAIL OF WING WALL
PREMIX WEARING COAT
300 R. C. C. SLAB
20 EXPANSION GAP
FILLED WITH BITUMEN AND SAND
WHEEL GUARD
200 × 200
ROAD LEVEL
BED LEVEL
FOUNDATION C. CONC
1 : 3 : 6
300 R. C. C 1 : 2 : 4 SLAB
PARAPET
WHEEL GUARD 200 × 200
ROAD LEVEL
COMPACTED EARTH
METALLING
BRICK SOLING
SPAN = 2·50
BED LEVEL
100 THICK
C CONC
1 : 4 : 8
100 THICK BRICK FLOOR
FOUNDATION C CONC
CROSS-SECTION.

Fig. 2